

OFFSEC

ENUMERAÇÃO



4

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Nmap NSE	6
Figura 2 – Serviços TCP	7
Figura 3 – Network Mapper	10
Figura 4 – Banner.....	13
Figura 5 – ShareEnum	16
Figura 6 – NullSession	17
Figura 7 – Dirbuster.....	18

EMANIP

SUMÁRIO

ENUMERAÇÃO.....	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 NMAP PORT SCAN	5
3 CONCEITUANDO ENUMERAÇÃO.....	10
3.1 Enumeração	10
3.2 Banner grabbing	12
3.3 Enumeração Windows e Linux	13
3.4 Enumeração web	17
REFERÊNCIAS.....	19

ENUMERAÇÃO

1 INTRODUÇÃO

O primeiro passo na realização do reconhecimento ativo é a varredura da rede. Você precisa descobrir quais *hosts* existem na rede, seus endereços IP e portas e os serviços que eles oferecem.

A enumeração em rede é o processo de coleta de informações sobre sistemas de computação em uma rede. É usado principalmente para avaliar a segurança do sistema e realizar manutenção, mas também pode ser usado por hackers para atacar a rede. A varredura em rede geralmente é o primeiro passo no reconhecimento ativo, em que o invasor procura descobrir alvos potencialmente vulneráveis. Pode incluir qualquer uma das seguintes atividades:

- Descoberta de host.
- Portas.
- Criação de pacotes.
- Enumeração de dispositivos.
- Verificação de vulnerabilidades.

Nmap é um portscan de rede e é o scanner de rede mais utilizado. Ele foi criado para a maioria das plataformas e é a ferramenta de verificação subjacente em vários produtos comerciais e de teste de vulnerabilidade de código aberto. Ele pode incorporar scripts e possui configurações de velocidade e desempenho para evasão do sistema de detecção de intrusão (IDS). Você pode usar o Nmap para:

- Descoberta de hosts.
- Portas / descoberta de serviços.
- Sistema operacional.
- Vulnerabilidade/exploração.

2 NMAP PORT SCAN

Nmap é utilizado via linha de comando como base, embora existam GUI variantes tais como Zenmap. A sintaxe básica do Nmap é:

nmap [Tipo (s) de digitalização] [Opção (s)] <alvo>.

Abaixo, algumas opções e parâmetros para utilizarmos no Nmap.

Efetua o handshake triplo do TCP. O Nmap solicita ao sistema operacional subjacente que estabeleça uma conexão com o destino na porta especificada. O padrão para usuários regulares (não raiz). -ST (varredura de conexão TCP).

nmap -sT 192.168.1.50

Envia um SYN TCP para ver se a porta de destino responde com um SYN ACK (a porta está aberta) ou um RST (redefinir - a porta está fechada). Também conhecida como varredura semi-aberta, pois não conclui o handshake do TCP. Esse é o padrão para usuários root. -sS (varredura TCP SYN).

nmap -sS 192.168.1.50

Realiza uma varredura UDP. Como o UDP não usa um handshake, um serviço escutando uma porta UDP pode não enviar nenhuma resposta. As portas que enviam uma resposta são exibidas como abertas. -sU (varredura UDP).

nmap -sU 192.168.1.50

Somente varre as portas especificada. -p <intervalo de portas>

nmap -p 80 192.168.1.50

Ativa a detecção do SO. -O

nmap -O 192.168.1.50

Varre usando todos os scripts padrão. -sC

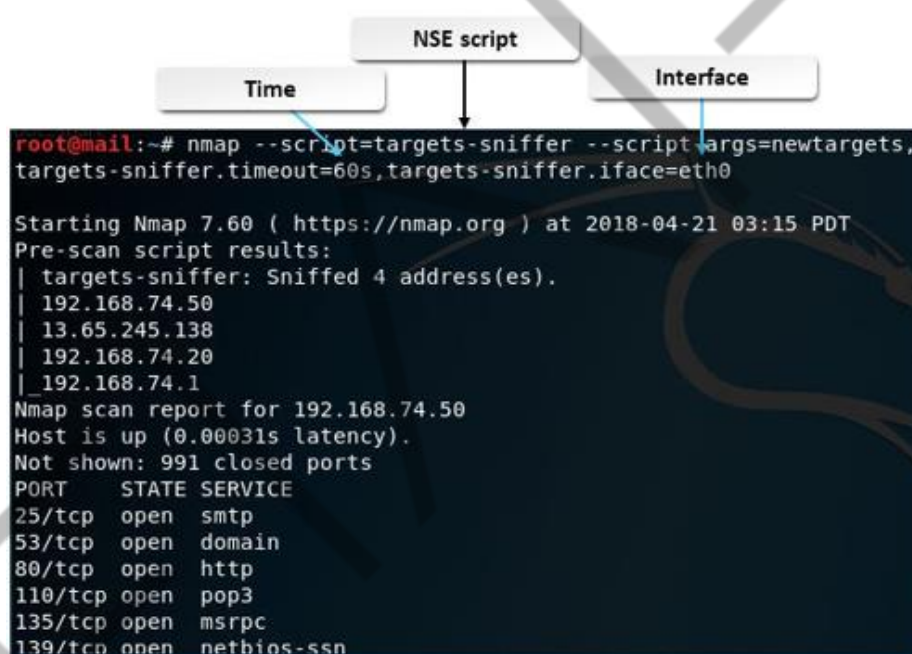
nmap -sC 192.168.1.50

Aumenta a verbosidade da saída. -v

nmap -A -v-192.168.1.50

Uma varredura de descoberta é usada para encontrar endereços IP ativos em uma rede para a rede, cujo objetivo é revelar alvos em potencial. Tradicionalmente, uma varredura de descoberta era uma varredura de ping, enviando um PEDIDO DE ECHO DO ICMP para todos os endereços no intervalo especificado. Os *hosts* que responderam foram exibidos. Como a maioria dos *hosts* modernos possui *firewalls* de software que desaprovam o ICMP, as verificações de descoberta do Nmap usam outros métodos além do ICMP para detectar *hosts* ativos.

Este exemplo usa o script NSE `target-sniffer.nse`. Escaneia a rede na interface `eth0` por 60 segundos, lista quaisquer novos destinos que escaneia e, em seguida, verifica esses alvos.



```
root@mail:~# nmap --script=target-sniffer --script-args=newtargets,
target-sniffer.timeout=60s,target-sniffer.iface=eth0

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-04-21 03:15 PDT
Pre-scan script results:
| target-sniffer: Sniffed 4 address(es).
| 192.168.74.50
| 13.65.245.138
| 192.168.74.20
| 192.168.74.1
Nmap scan report for 192.168.74.50
Host is up (0.00031s latency).
Not shown: 991 closed ports
PORT      STATE SERVICE
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
110/tcp   open  pop3
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
```

Figura 1 – Nmap NSE
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

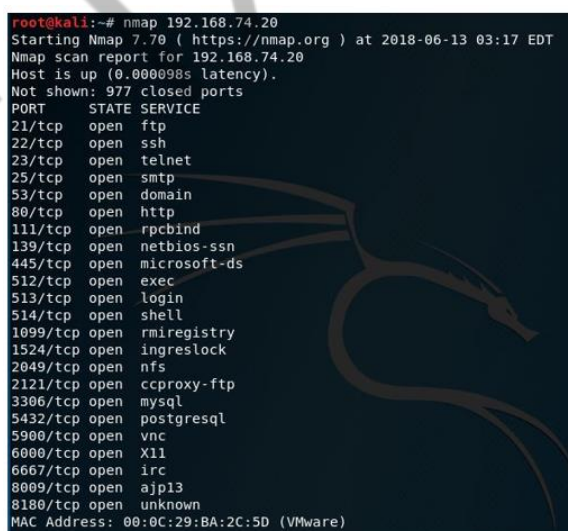
A verificação de porta é o processo de determinar em quais portas TCP e UDP o destino está atendendo. É a primeira etapa na enumeração de serviços em execução no destino. A varredura de portas pode usar qualquer número de técnicas. O mais direto é simplesmente fazer uma conexão com o serviço em sua porta de escuta, usando um handshake de três vias TCP padrão. Depois que a conexão for estabelecida, o scanner envia um TCP RST (redefinir) ao servidor para eliminar a conexão.

O scanner registra a conexão e passa para a próxima porta, tentando se conectar ao próximo serviço. Se a porta digitalizada for baseada em UDP, o scanner

tentará obter uma reação do serviço de escuta, que pode ou não responder. Os serviços UDP são muito mais difíceis de obter impressões digitais, pois o UDP não possui um processo de handshake.

Os scanners de portas podem experimentar todas as portas (1 a 65535) ou um subconjunto selecionado de portas comuns. A maioria dos scanners de portas permite escolher quais portas você deseja digitalizar. Os resultados de uma verificação de porta podem fornecer informações sobre o tipo de computador ao qual você está se conectando, incluindo o sistema operacional e os serviços disponíveis. Algumas portas são específicas para um sistema operacional específico.

Por exemplo, o TCP 135 é visto apenas em computadores Microsoft, enquanto o TCP 111, geralmente, é visto apenas em computadores Linux / Unix (uma exceção notável é quando um servidor Windows está executando o Services for Unix.). Isso ocorre porque eles são usados por seus respectivos sistemas operacionais para mapear solicitações de entrada de clientes para o serviço baseado em chamada de procedimento remoto desejado. Se você vir um deles em execução no outro sistema operacional, provavelmente está procurando um engodo. A maioria das outras portas pode aparecer no sistema operacional se o serviço ou aplicativo adequado estiver instalado.



```
root@kali:~# nmap 192.168.74.20
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-06-13 03:17 EDT
Nmap scan report for 192.168.74.20
Host is up (0.000098s latency).
Not shown: 977 closed ports
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 00:0C:29:BA:2C:5D (VMware)
```

Figura 2 – Serviços TCP
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Varreduras furtivas, como uma varredura TCP SYN, é a varredura furtiva original. Como o invasor não conclui o handshake de três vias TCP, é menos provável

que a tentativa de conexão seja registrada. Aqui está um exemplo de varredura furtiva do Nmap:

nmap -sS 192.167.1.50

Hoje, qualquer bom IDS reconhecerá esse tipo de varredura. O Nmap tem outras maneiras de ser furtivo. A seguir, resumimos alguns métodos comuns de evasão usados pelo Nmap.

Ignorar descoberta. Suponha que todos os *hosts* estejam online para verificação de porta. Será útil se os destinos tiverem seu *firewall* ativado e oferecerem serviços apenas em portas incomuns.-Pn

nmap -Pn -p- 192.168.1.0/24

Use modelos de tempo diferentes para acelerar a velocidade de suas consultas e tornar a verificação menos perceptível. Escolha de T0 (mais lento) a T5 (mais rápido). O Nmap também se refere a essas velocidades como paranoico, sorrateiro, educado, normal, agressivo e insano, respectivamente. T0 e T1 são melhores para evasão IDS, mas são muito lentos. Foi relatado que o T5 é instável porque é muito rápido. T4 é a opção recomendada para uma verificação rápida que ainda é estável. T3 é o padrão.-T <0-5>

nmap 192.168.1.0/24 -T2

Divida os pacotes (incluindo pings) em fragmentos de 8 bytes para dificultar o firewall de filtragem de pacotes e a detecção de intrusões para detectar a finalidade dos pacotes. MTU é o tamanho máximo de fragmento. -F

nmap -f 192.168.1.50

O mapeamento de rede é o processo de descoberta de dispositivos em uma rede, em um esforço para visualizar a rede e criar um mapa de topologia lógica. Ele usa a detecção ativa para coletar informações como endereços MAC e IP, portas e serviços, sistemas operacionais, tipos de dispositivos, máquinas virtuais, nomes de *host* e até protocolos em execução na rede. O mapeamento identifica sub-redes e como os dispositivos são interconectados. A digitalização com uma ferramenta como o Nmap é a primeira e mais básica etapa para criar um mapa de rede.

Outros métodos incluem interrogar caches ARP, roteamento e tabelas MAC e tabelas vizinhas do Cisco Discovery Protocol (CDP). Muitas ferramentas de mapeamento têm funcionalidade adicional. Eles usam o Windows Management Instrumentation (WMI) ou SNMP para enumerar informações de *hosts*, incluindo status de hardware e serviço, estatísticas de interface, aplicativos instalados, níveis de patch, nomes e grupos de usuários e eventos críticos.

Ter um mapa de topologia da rede é valioso para o pentest, pois informa sua escolha de ferramentas e estratégias. Por exemplo, você não pode realizar uma varredura ARP ou falsificar endereços MAC em uma rede remota sem acesso direto a essa rede.

Pode ser necessário fazer escolhas de roteamento com base na velocidade do link e nos protocolos usados nos vários segmentos. Se você está caminhando ou criando pacotes que manipulam o TTL (*Time-to-Live*) do pacote IP, convém alterar esse valor para refletir o número esperado de saltos (roteadores) entre você e o destino.

A maioria dos mapeadores de rede verifica apenas a sub-rede imediata por padrão. Pode ser necessário adicionar manualmente sub-redes adicionais. Muitas ferramentas permitem que você especifique um "dispositivo inicial", como um roteador ou switch multicamada, que pode fornecer conhecimento das várias sub-redes. Você normalmente precisa fornecer um nome de usuário e senha para que o scanner faça login no dispositivo para fazer essas consultas.

Existem muitas ferramentas de mapeamento de rede gratuitas e comerciais. A maioria das versões pagas oferece testes gratuitos. Alguns mapeadores fazem interface com aplicativos de desenho como o Microsoft Visio para criar diagramas de aparência profissional. Os mapeadores de rede populares incluem SolarWinds, Intermapper, WhatsUp Gold, PRTG, Spiceworks e Nmap.

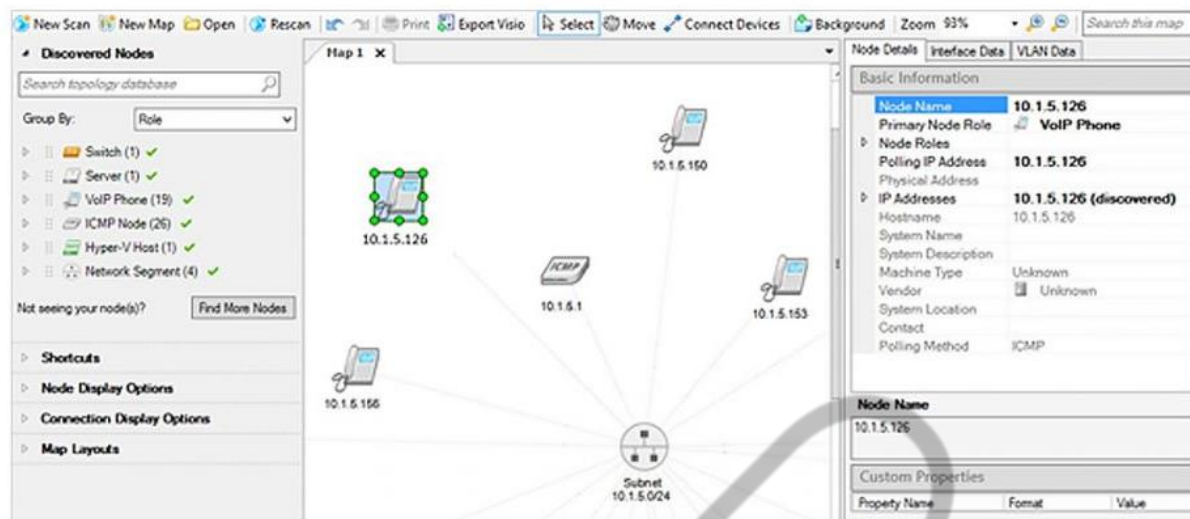


Figura 3 – Network Mapper
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

3 CONCEITUANDO ENUMERAÇÃO

Enumeração é o processo de usar várias técnicas que consultam um dispositivo ou serviço para obter informações sobre sua configuração e recursos. É um passo comum no reconhecimento ativo e crucial para o teste de penetração. Depois de se conectar a um *host*, você pode interrogá-lo para obter detalhes que revelarão vetores de ataque adicionais. O resultado da enumeração geralmente pode ser usado para explorar diretamente o sistema e penetrar mais profundamente na rede.

3.1 Enumeração

A enumeração pode ser feita remotamente. Embora uma enumeração possa ser feita sem uma credencial, geralmente é muito mais bem-sucedida se você puder fazer login primeiro. Em muitos casos, a credencial pode ser a de um usuário comum e não precisa ser privilegiada. As técnicas que realizam a enumeração podem ajudá-lo a descobrir informações que incluem, mas não se limitam a:

- Detalhes do sistema operacional.
- Nomes de usuários e grupos.
- Endereços de e-mail e informações de contato.

- Hash de senha (e às vezes senhas).
- Nomes de host, informações de domínio e IP endereços.
- Volumes e compartilhamentos.
- Serviços.
- Políticas e configurações de auditoria.
- Definições de configuração.
- Roteamento, MAC e tabelas vizinhas.
- Aplicativos instalados.
- Níveis de patches.
- Componentes e drivers.
- Impressoras e trabalhos de impressão.
- Processos em execução.
- Chaves do registro.
- Registros de log de eventos.
- DNS e informações SNMP.

Depois de ter acesso a um dispositivo, você pode tentar enumerá-lo. Se você já estiver logado, poderá usar o prompt de comando ou outras ferramentas para consultar o sistema operacional. Se você não estiver logado, poderá conectar-se pela rede a um serviço para ver o que pode ser revelado. Você precisará conhecer a porta e o protocolo do serviço, bem como criar comandos aos quais o serviço responderá. A maneira mais fácil é usar ferramentas que já possuem esses parâmetros incorporados.

Alguns serviços permitem sessões interativas. Os alvos de enumeração comuns incluem:

- Servidores.
- Roteadores.
- Switches.

- Serviços de rede.

3.2 Banner grabbing

Banner grabbing é uma das coisas mais fáceis que você pode fazer para enumerar informações, além de permitir realizar a captura de banner. Isso envolve tentar abrir uma sessão com um serviço e fazer com que o serviço se identifique. Você pode usar telnet, Nmap, Netcat e outras ferramentas para obter banners de serviços como FTP, SSH, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, DNS, Telnet, Microsoft-DS, Microsoft netbios-ssn e muito mais.

A aquisição desses banners pode ajudá-lo a concentrar seus ataques em serviços específicos.

Abaixo estão alguns exemplos de comandos que você pode usar para pegar o banner. Após emitir o comando, o serviço responderá com informações sobre ele mesmo ou aguardará mais informações suas.

Dependendo da ferramenta e do protocolo, você precisará enviar uma entrada à qual o serviço saiba responder. Você também pode precisar interromper a conexão. Às vezes, você pode fazer isso pressionando Ctrl + C ou Enter algumas vezes. Com o Nmap, você não precisa interromper a sessão. Aguarde alguns segundos para que a verificação seja concluída. O Nmap também possui um script para captura de banner.

Aqui estão alguns exemplos de captura de banner:

telnet <IP de destino> <número da porta> Após fazer a conexão, pressione **Ctrl +]** para interromper e digite encerrar.

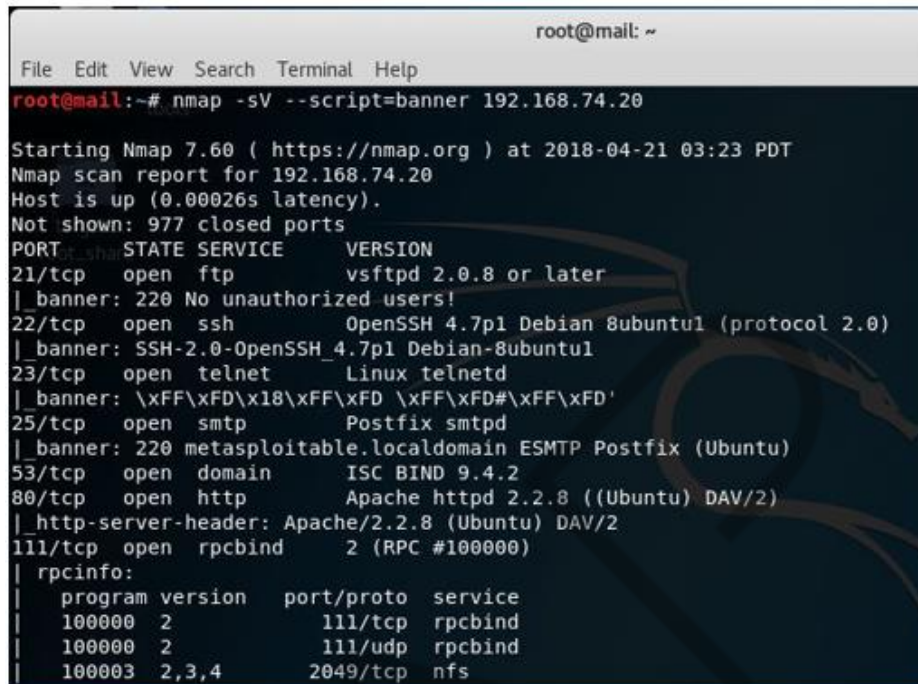
nc -vv <IP de destino> <número da porta>

Aqui está um exemplo de uso de uma solicitação HTTP GET para obter o tipo e a versão do servidor da web no Linux:

echo -en "GET / HTTP/1.0\n\n\n"|nc www.fiap.com.br 80|grep Server

Esse script do NSE tenta obter banners de todos os serviços que ele pode descobrir em um host:

nmap -sV --script=banner <target>



```
root@mail: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@mail:~# nmap -sV --script=banner 192.168.74.20  
  
Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2018-04-21 03:23 PDT  
Nmap scan report for 192.168.74.20  
Host is up (0.00026s latency).  
Not shown: 977 closed ports  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.0.8 or later  
|_ banner: 220 No unauthorized users!  
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)  
|_ banner: SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1  
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd  
|_ banner: \xFF\xFD\x18\xff\xFD \xFF\xFD#\xFF\xFD'  
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd  
|_ banner: 220 metasploitable.localdomain ESMTP Postfix (Ubuntu)  
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2  
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)  
|_ http-server-header: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2  
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)  
|_ rpcinfo:  
|   program version  port/proto  service  
|   100000    2           111/tcp    rpcbind  
|   100000    2           111/udp    rpcbind  
|   100003    2,3,4       2049/tcp   nfs
```

Figura 4 – Banner
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

3.3 Enumeração Windows e Linux

Ao enumerar hosts com a enumeração Windows e Linux, você terá várias ferramentas que poderá usar. As mais populares são:

- Built-in comandos e utilitários.
- Nmap.
- rpcclient.
- Metasploit.

Você pode usar essas ferramentas para enumerar versão OS, usuários, grupos, partilhas, arquivos, serviços, hardware, chaves de registro, configurações, privilégios, políticas e muito mais. Se você já estiver conectado ao destino, poderá executar comandos locais para consultar diretamente o sistema operacional. Caso contrário, algumas ferramentas permitem fazer uma conexão remota.

Em alguns casos, você não precisa usar uma conta privilegiada para obter boas informações. Antes do Windows Server 2003, era possível fazer uma conexão sem um nome de usuário e senha.

O Rpcclient possui mais de 200 comandos para enumeração e configuração. É executado no Linux e funciona com computadores Windows e Linux Samba. Se você ainda não estiver conectado ao destino, primeiro faça uma conexão, fornecendo uma senha quando solicitado. Privilégios administrativos ou no nível do sistema (de um host comprometido) fornecerão os melhores resultados.

Aqui está um exemplo do uso do rpcclient para enumerar informações do servidor e contas de usuário no destino. Digite estes comandos separadamente:

rpcclient <IP de destino> -U <nome de usuário>

srvinfo

lookupnames administrator

Como no Windows, existem muitas ferramentas e comandos locais do Linux que você pode usar para enumerar informações. Por exemplo, depois de comprometer uma máquina Linux no Metasploit, você pode usar o módulo post / linux / enum_system para obter informações sobre o sistema. Os módulos de enumeração adicionais incluem:

- enum_configs
- enum_network
- enum_protections
- enum_users_history

Você também pode usar as varreduras nmap -O ou -sV para imprimir o sistema operacional e interrogar seus serviços. Se o host Linux estiver executando o serviço Samba, você poderá usar os scripts nmap smb- * NSE e os comandos rpcclient no destino. Por exemplo:

```
nmap -O 192.168.1.20  
nmap -sV 192.168.1.20  
nmap --script = smb-os-discovery 192.168.1.20  
rpcclient -U "" 192.168.1.20
```

A maioria das organizações disponibiliza arquivos na rede interna para acesso dos usuários. Isso geralmente é feito pelo uso de compartilhamentos de rede, que são diretórios que podem ser acessados usando um protocolo de compartilhamento de rede. Esses compartilhamentos de rede podem conter arquivos ou informações confidenciais úteis para o pentest.

Na maioria das redes, os compartilhamentos podem ser enumerados nos hosts da Microsoft ou Linux / Unix (* nix).

Além dos comandos internos, você pode usar rpcclient, Metasploit, Sysinternals ShareEnum e outras ferramentas para procurar e enumerar compartilhamentos de rede.

Aqui estão alguns exemplos de enumeração de compartilhamentos de rede usando o rpcclient:

- netshareenum
- netshareenumall (este comando pode retornar mais compartilhamentos de rede que o comando anterior)
- netsharegetinfo (forneça o nome do compartilhamento e o nível de informação para saber mais sobre o compartilhamento, como permissões associadas e SIDs)

Aqui estão alguns exemplos de enumeração de compartilhamentos de rede usando o Metasploit:

- auxiliar / scanner / smb / smb_enumshares
- auxiliar / scanner / smb / smb_enumusers (este módulo tenta usar o serviço SMB para enumerar contas de usuário.)

O ShareEnum é uma GUI ferramenta que pode verificar um domínio, grupo de trabalho ou intervalo de endereços IP em busca de compartilhamentos. Se você não estiver em um domínio, talvez seja necessário fornecer credenciais para exibir os compartilhamentos de cada dispositivo descoberto. Os compartilhamentos ocultos têm nomes que terminam em \$.

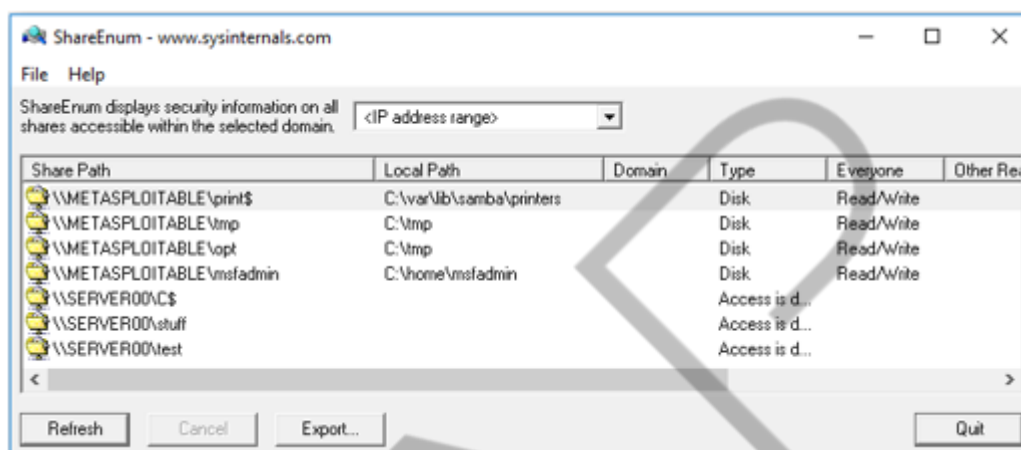


Figura 5 – ShareEnum
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Null Sessions anteriores ao Windows Server 2003, os *hosts* da Microsoft, suportavam automaticamente um tipo de conexão chamado sessão nula. Isso permitia a qualquer cliente fazer uma conexão não autenticada ao compartilhamento IPC \$ (comunicação entre processos) no host. A partir daí, foi possível enumerar informações por meio do protocolo SMB. Os hosts mais antigos do Unix e Linux com o serviço Samba instalado também permitem sessões nulas. A sintaxe para conectar-se por meio de uma sessão nula é: `net use \\ <nome do servidor ou IP \\ ipc`

`$ / u: "" ""`.

O exemplo a seguir usa uma sessão nula para se conectar a um servidor Linux Samba e, em seguida, usa o comando `net view` para ver os compartilhamentos SMB.


```
C:\>net use \\metasploitable\ipc$ /u:"" ""
The command completed successfully.

C:\>net view \\metasploitable
Shared resources at \\metasploitable

metasploitable server (Samba 3.0.20-Debian)

Share name  Type  Used as  Comment
-----
opt          Disk
tmp          Disk      oh noes!
The command completed successfully.
```

Figura 6 – NullSession
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

3.4 Enumeração web

A enumeração web envolve a descoberta de recursos que o servidor da web está usando, bem como a tecnologia subjacente na qual o servidor da web está sendo executado. Essas informações podem ajudá-lo a escolher vetores mais eficazes para usar em um ataque, bem como explorar vulnerabilidades em versões específicas do software de servidor da web.

A maneira mais simples de iniciar a enumeração de sites é abrir um navegador para nomes de diretórios populares e anotar o código de resposta HTTP. Por exemplo:

- <http://www.example.tld/admin> (401)
- <http://www.example.tld/cgi-bin> (403)
- <http://www.example.tld/test> (404)
- <http://www.example.tld/logs> (200)
- <http://www.example.tld/bin> (200)
- <http://www.example.tld/content> (402)
- <http://www.example.tld/scripts> (404)
- <http://www.example.tld/.well-known/>

404 = "Não encontrado", 403 = "Proibido", 402 = "Pagamento obrigatório", 401 = "Não autorizado" (É necessário autenticar primeiro) e 200 = "OK". Portanto, você pode assumir que existem diretórios que não retornam um 404.

O Nmap possui scripts que você pode usar para enumerar informações de aplicativos populares da web, incluindo:

- nmap - script = http-enum <alvo>
- nmap - script = http-drupal-enum <alvo>
- nmap - script = http - php-version <target>
- nmap --script = http-webdav-scan <target>
- nmap --script = http-wordpress-enum <target>

Alguns sites são configurados deliberadamente para usar portas não padrão. O nmap -sV pode detectar isso. Se você não tiver certeza da porta, poderá digitalizar todas elas.

Dirbuster é uma ferramenta GUI que acompanha o Kali Linux. Criado pelo grupo OWASP, ele usa listas de palavras para procurar possíveis nomes de diretório em sites.

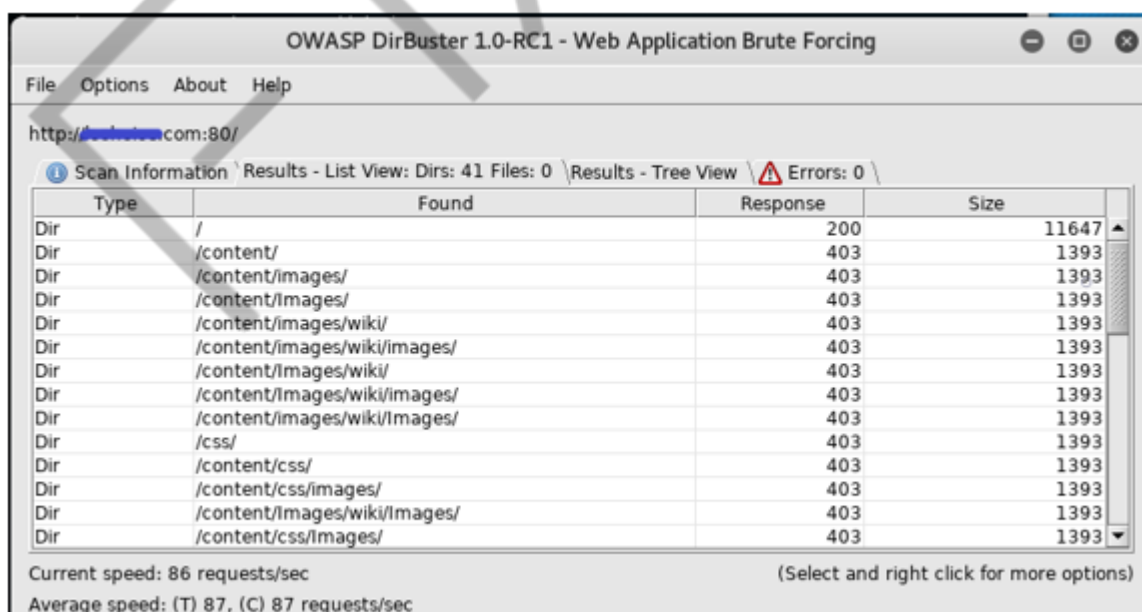


Figura 7 – Dirbuster
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

REFERÊNCIAS

KENNEDY, D.; O'GORMAN, J.; KEARNS D. **Metasploit**: The Penetration Tester's Guide. San Francisco, California: No Starch Press, 2011.

WEIDMAN, G. **Penetration Testing**: A Hands-On Introduction to Hacking. San Francisco, California: No Starch Press, 2014

WILHELM, T. **Professional Penetration Testing**: Creating and Learning in a Hacking Lab. 2. Waltham, MA: Syngress, 2013.

EXEMPLO